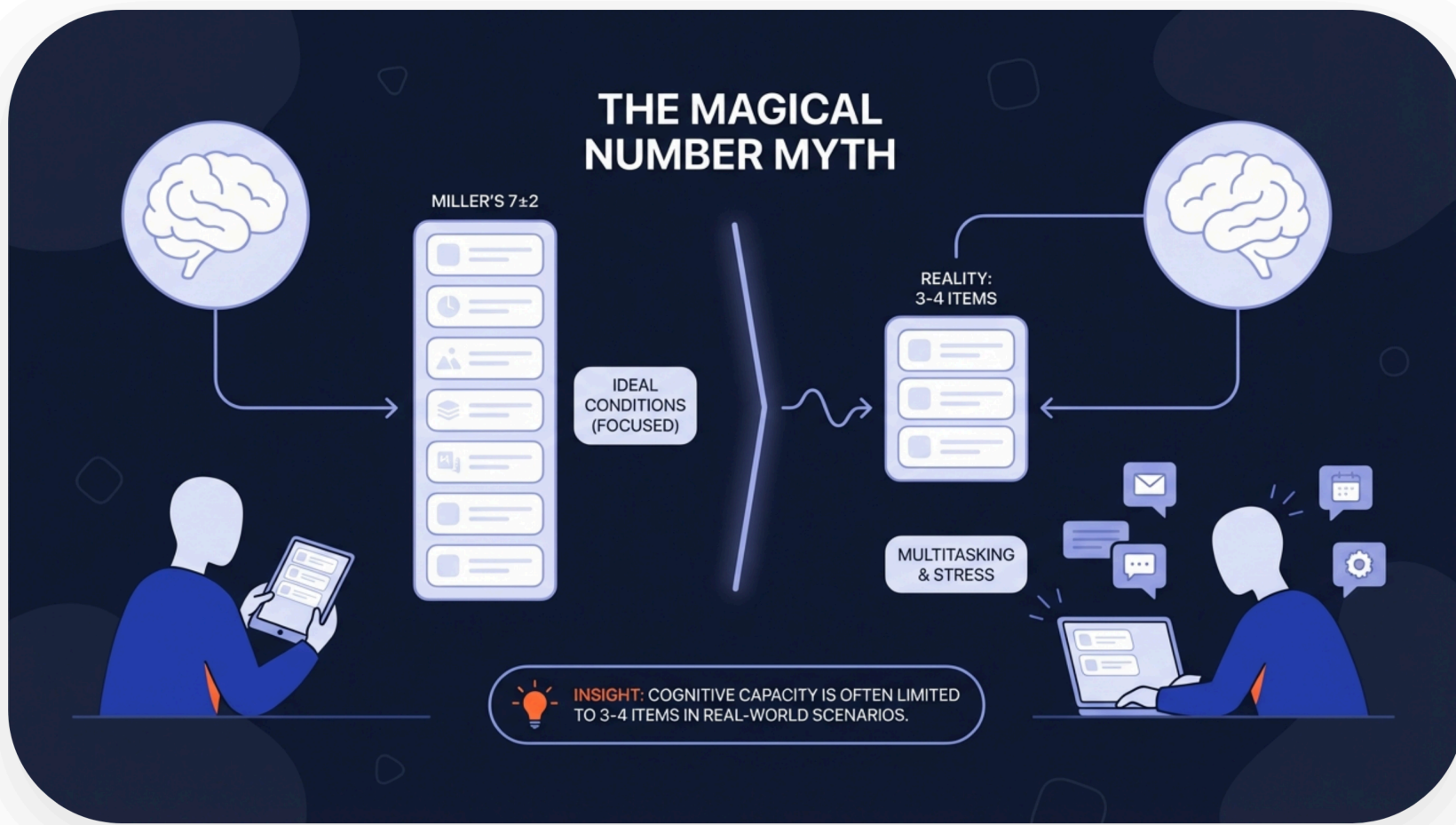


Cognitive Foundations

Die vier Kernaussagen dieser Section auf einen Blick, damit du siehst wie sie zusammenpassen.



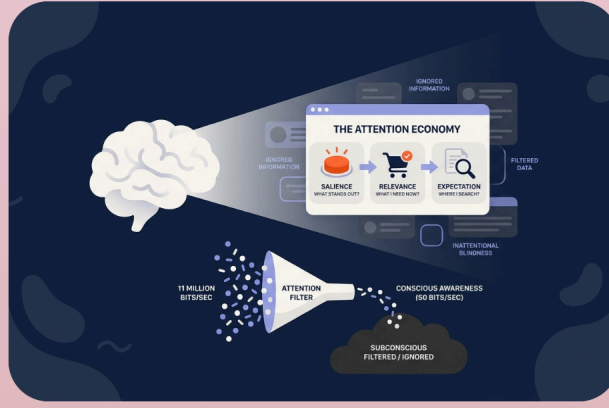
Vier Grenzen sitzen im Kopf des Users, noch bevor er das erste Element anklickt. Das Arbeitsgedächtnis fasst weniger als jede Studie unter Laborbedingungen verspricht. Die Wahrnehmung ordnet das Bild nach uralten Gesetzen, bevor der Verstand einschaltet. Das Verstehen läuft über Modelle die älter sind als dein Produkt. Und die kognitive Bandbreite ist knapp, egal wie clever dein Feature ist.

Diese Section zeigt dir wo diese Grenzen liegen und wie du mit ihnen arbeitest statt gegen sie. Von der Frage was das Gehirn im Alltag überhaupt aufnehmen kann, über die Filter die das Auge vor jedem Denken einsetzt, zu den Erwartungen die jeder User schon mitbringt, bis zur Kunst die knappe mentale Bandbreite deiner Zielgruppe klug zu verteilen.

Unit 21

Die 7±2-Illusion

Snapchat verlor 2018 mit einem Redesign Millionen aktive User. Nicht wegen der Optik, sondern weil das Update die eingebrannten mentalen Karten der App zerstörte. George Millers berühmte 7±2 aus den 50ern galt jahrzehntelang als Design-Regel, war aber eine Laborzahl. Eine Microsoft-Studie zeigte was im Alltag mit Multitasking und Stress übrig bleibt, nämlich drei bis vier Elemente. Genau deshalb rollt Slack die Navigation schrittweise aus, und Airbnb bündelt seine Filter in Hauptkategorien statt sie flach zu präsentieren.



DIE KERNTHESE

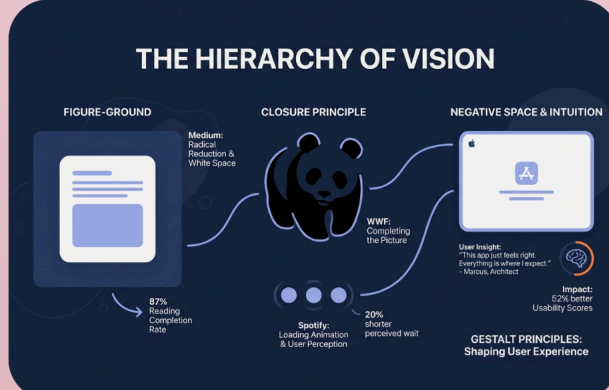
Die reale Arbeitsgedächtnis-Kapazität liegt im Alltag bei drei bis vier Elementen. Jedes Design das gegen diese Grenze arbeitet, verliert.

Was du mitnimmst. Du kalkulierst mit drei bis vier Elementen statt sieben, erkennst wo Progressive Disclosure Komplexität abfängt, und nutzt Chunking gezielt für Filter und Menüs.

Unit 22

Wahrnehmung & Gestaltgesetze

Als Google seine Dokumentation auf wenige große Themenkarten reduzierte, brachen die Absprungraten ein. Der Grund liegt in einem Prinzip das Max Wertheimer 1912 im Zug entdeckte, als vorbeiziehende Telegrafmasten für ihn zu einer fließenden Bewegung verschmolzen. Das menschliche Auge scannt nicht linear, sondern sucht ununterbrochen nach Mustern und Gruppen. Netflix nutzt das für thematische Reihen, Pinterest gruppiert nach optischer Ähnlichkeit statt Textkategorien, und Apples Weißraum ist keine leere Fläche, sondern aktives Werkzeug.



DIE KERNTHESE

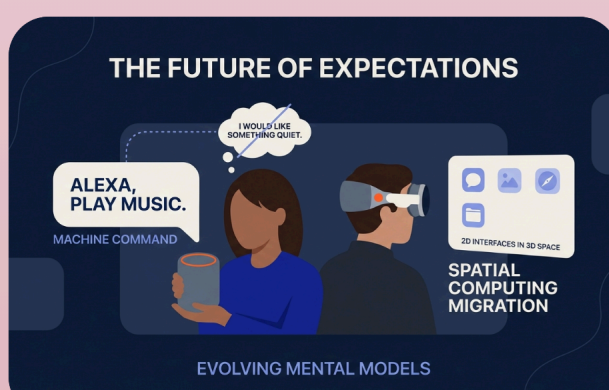
Was wir sehen entspricht fast nie dem was physisch vorhanden ist. Das Auge ordnet nach uralten Gesetzen bevor der Verstand einschaltet.

Was du mitnimmst. Du wendest die Gestaltgesetze bewusst an, siehst Weißraum als aktives Werkzeug, und designst räumliche Nähe als Signal für inhaltliche Zusammengehörigkeit.

Unit 23

Mentale Modelle

Tesla nennt sein Assistenzsystem Autopilot und triggert damit das mentale Modell eines Linienpiloten der die Hände in den Schoß legt. Die Folge waren mehrere tödliche Unfälle. Instagram schaffte 2016 den chronologischen Feed ab und provozierte einen Proteststurm den keine logische Erklärung heilen konnte. Airbnb scheiterte in Japan nicht sprachlich, sondern kulturell, weil das westliche Konzept fremder Menschen in der eigenen Wohnung mit dem japanischen Verständnis von privatem Raum kollidierte. Über wiederum brach ein jahrhundertealtes Muster erfolgreich, aber nur weil die Echtzeitkarte den neuen Ablauf sichtbar machte.



DIE KERNTHESE

Erfolgreiche Technologien respektieren mentale Modelle oder bauen sanfte Brücken. Radikale Umbrüche funktionieren im Markt, aber selten im Kopf.

Was du mitnimmst. Du erkennst mentale Modelle als aktive Kraft in jedem Design, baust Brücken statt Umbrüche, und übersetzt neue Mechaniken visuell statt textlich.

Unit 24

Cognitive Load Theory

John Sweller definierte Ende der 80er drei Arten mentaler Belastung, aber die praktische Tragweite zeigte sich erst Jahrzehnte später bei Netflix. Nachdem der Dienst seine Kategorisierungssysteme radikal reduzierte, sank die Zeit bis zum Filmstart drastisch. Notion baut auf einem einzigen Prinzip auf, wodurch komplexe Software einfach anfühlt, und Figma verzichtet auf Werkzeug-Wechsel damit die Energie in kreative Arbeit fließt. Linear führt seine User über Wochen an einen Tastatur-Workflow auf, GitHubs Versuch das Konzept zu kopieren scheiterte, weil dort am ersten Tag die komplette Liste ins Gesicht sprang.



DIE KERNTHESE

Kognitive Überlastung entsteht nicht aus Komplexität, sondern aus schlechter Verteilung mentaler Ressourcen.

Was du mitnimmst. Du unterscheidest intrinsische von extrinsischer Belastung, setzt Progressive Disclosure zeitlich passend ein, und designst für motorisches Gedächtnis wo Wiederholung Sinn ergibt.